

PORTFOLIO 2026

Portfolio by Minsol Kim

김민솔 · Backend Developer

Kafka 파이프라인 · 결제 정합성 · 외부 API 안정화

CONTACT

asle14910@gmail.com | github.com/asle149 | https://asle149.github.io/

ABOUT ↗

PROJECTS ↗

CONTACT ↗

ABOUT

김민솔 | Backend Developer

EXPERIENCE

AI·SW마에스트로 | 17기 연수생 · 백엔드

2026.05 – 현재

- 바통: 업무 기록에서 사실을 추출해 검증하는 사내 지식 관리 플랫폼, 백엔드 담당
- LLM 추출 파이프라인 설계 (Kafka · DB 작업 큐 · 워커 풀), 100건 57초
- 배치 린트 · 확인 질문 · 조직 · 열람 권한 · 업무 이력 · 인수인계

EDUCATION

동국대학교 정보통신공학전공

2021.03 – 2027.02 (졸업 예정)

CERTIFICATE

정보처리기사

SQL개발자(SQLD)

TOEIC Speaking IH(150)

신HSK 4급(253/300)

SKILLS

Java · Spring Boot · JPA · Spring Security

Kafka · PostgreSQL · Redis

AWS EC2 · Docker



바통 (Baton) | 흠어진 업무 기록을 검증된 사내 지식으로

바로배송 인프라 증설의 약정 계약 규모가 80억 원으로 산정된 이유는 뭐야?

80억 원은 3년치 예상 인프라 사용액 65억 원 + 전용 캐파 선정 및 긴급 증설 보장 비용 15억 원으로 산정됐어(자동수집). 산정 근거는 재무팀 메일로 남겨두었다고 해(자동수집).

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

약정 계약 규모 산정

확인됨 근거 1건

신청서 초안 열기

안내 메시지 보내기

승인 요청

바로 배송 인프라 담당자가 누구야?

바로배송 인프라 담당자는 업무 영역에 따라 달라요.

인프라 증설 필요량 산정: 건우 (자동수집)

ALB/WAF 구성: gunwoo-oh (자동수집)

API 서버 RI 견적: 김준호 (자동수집)

VPC 구성: UF46A1E3E (자동수집)

온콜 1차 대응: 당번 인프라 (자동수집)

전체 총괄 담당자는 위키에 명시되어 있지 않아요.

약정 계약 규모 산정

온콜 1차 대응 및 장애 당번 운영 규칙

바로배송 운영계 VPC 및 네트워크 구성

바로배송 전용 ALB 및 WAF 구성

바로배송 트래픽 특성 및 비용 절감 공유

바로배송 운영계 VPC 및 네트워크 구성

개발계 오토스케일링 운영 규칙

온콜 1차 대응 및 장애 당번 운영 규칙

확인됨 근거 0건

신청서 초안 열기

안내 메시지 보내기

승인 요청

근거8건

바로배송 인프라 증설 필요량의 산정 담당자은(는) 건우 (부서: 개발, 프로젝트: 바로배송, 담당: 건우)

자동수집

유사도 73%

약정 계약 규모 산정

클레임 상세 >

바로배송 온콜 1차 호출의 담당자은(는) 당번 인프라 (부서: 개발, 프로젝트: 바로배송)

자동수집

유사도 73%

온콜 1차 대응 및 장애 당번 운영 규칙

클레임 상세 >

바로배송 서비스의 인프라 분리은(는) VPC 서브넷 분리 (부서: 개발, 프로젝트: 바로배송, 담당: gunwoo-oh)

자동수집

유사도 72%

바로배송 운영계 VPC 및 네트워크 구성

클레임 상세 >

바로배송 ALB의 태그은(는) service:direct-delivery (부서: 인프라, 프로젝트: 바로배송 인프라, 담당: gunwoo-oh)

자동수집

유사도 72%

바로배송 전용 ALB 및 WAF 구성

클레임 상세 >

검색 챗봇 화면 (답변 문장마다 근거 클레임과 원본 출처 표시)

57초 · 100건 총 처리
수집 → 위키 반영

28,009추출 클레임
문서 984건 처리

99.95%인용 일치율
26,817건 대조

담당

- 문장 단위 사실(클레임) 추출 파이프라인 설계 (Kafka 컨슈머 · DB 작업 큐 · 워커 스레드 풀)
- 배치 린트 · 확인 질문 구현
- 조직 · 계정 · 열람 권한 · 업무 이력 · 인수인계 개발

핵심 성과

- 실데이터 100건 수집 → 위키 반영 57초 (순차 처리 시 42분 19초, 44배 단축)
- LLM 호출 동시 처리 8 → 20 (컨슈머 비동기 반환 전환)
- 배치 린트 모순 오탐 88,831 → 71쌍 (동일 100건 데이터, 경계 규칙 보강)

역할

팀장 / 파이프라인 6단계 중 클레임 추출과 배치 린트 담당

기술

Java 21 · Spring Boot 3.5 · Kafka · PostgreSQL(pgvector) · Redis · AWS

수집 → 클레임 → 위키 파이프라인 설계



■ 검정 칸 = 직접 설계 · 구현 (클레임 추출, 린트 · 확인 질문)

트랜잭셔널 아웃박스	역등성 보장	단계별 재시도 정책	읽기 전용 DB 뷰
업무 데이터와 발행할 이벤트를 같은 DB 트랜잭션에 저장	같은 메시지가 두 번 와도 한 번만 반영	1분 → 10분 → DLQ → 실패 이력 테이블	조회는 뷰로, 상태 변경은 이벤트로만



LLM 호출 지연에 따른 큐 위치 재설계

문제

- LLM 호출 1건당 45~55초간 컨슈머 스레드 점유, 동시 처리 수 = 파티션 수
- max.poll 경계 초과로 같은 문서 4회 재추출 발생

해결

- 1차: 비동기 반환형 컨슈머 전환, 동시 호출 8 → 20
- 2차: 컨슈머가 LLM 응답을 기다리지 않게 LLM 호출만 DB 작업 큐 + 워커 풀로 분리

검토한 대안

- 파티션 증설: 동시 처리 수는 늘지만 스레드 점유는 그대로임
- Share Group(KIP-932 큐 모드) 실험: 파티션 수 제약 없이 동시 29건 확인

48%

단축 · 58.9분 → 30.6분

984건 · 비동기 Kafka → 작업 큐

8 → 20

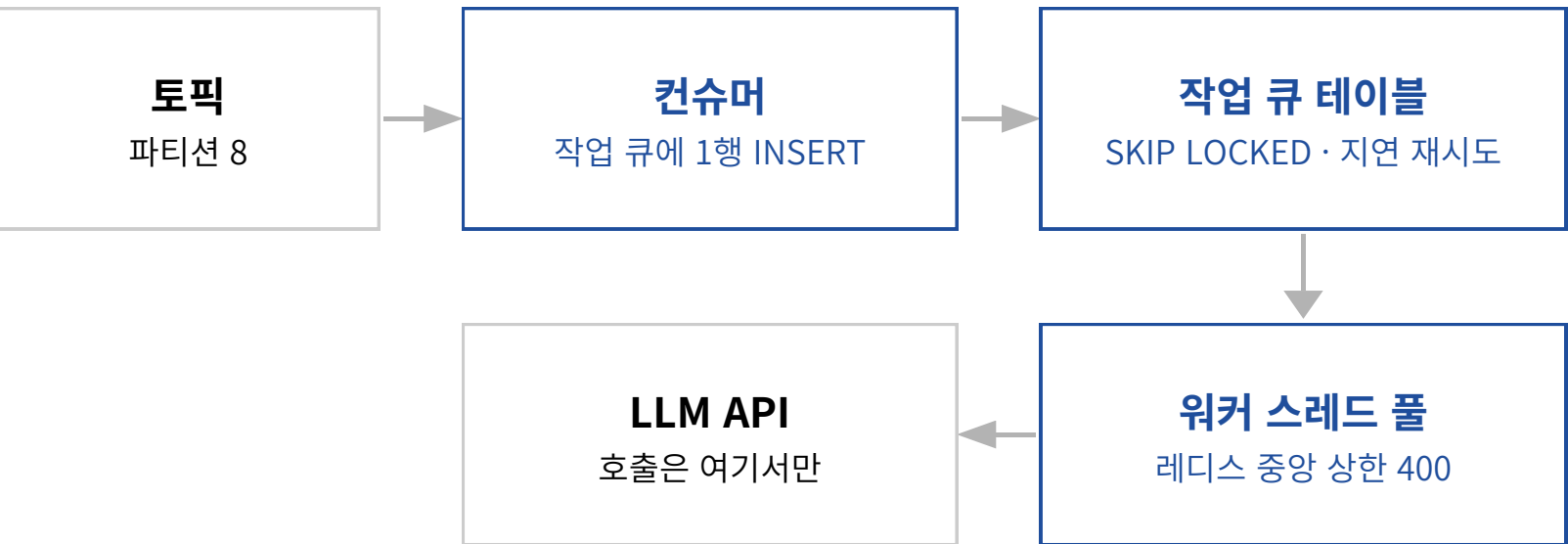
컨슈머 동시 호출

1차 조치 · 비동기 반환형 컨슈머

개선 전 (컨슈머가 호출 종료까지 대기)



개선 후 (컨슈머는 작업만 등록, 워커가 호출)



핵심 성과

실데이터 GitHub PR 33건 · Slack 스레드 67건 · 관리자 화면과 서버 로그 기준

순차 처리 시간과 실제 총 처리 시간

문서별 처리 시간 합계 (순차 처리 시)



42분 19초

실제 총 처리 시간 (동시 처리)



57초

44

배 · 순차 처리 42분 19초 → 총 처리 시간 57초

워커 스레드 풀 동시 처리, 전체 시간은 가장 긴 문서 1건(53초)에 수렴

측정 방식: 평균 · p95 · 최댓값 병기, 조치마다 대조군 실행으로 효과 분리

품질 지표: 원문 인용 일치율 99.95% (26,817건 전체 대조) · 긍정 부정 이중 추출 0건

57

초 · 전체 처리 시간

수집 → 위키 · 100건

1,556

추출 클레임

위키 228페이지

25

초 · 문서당 평균

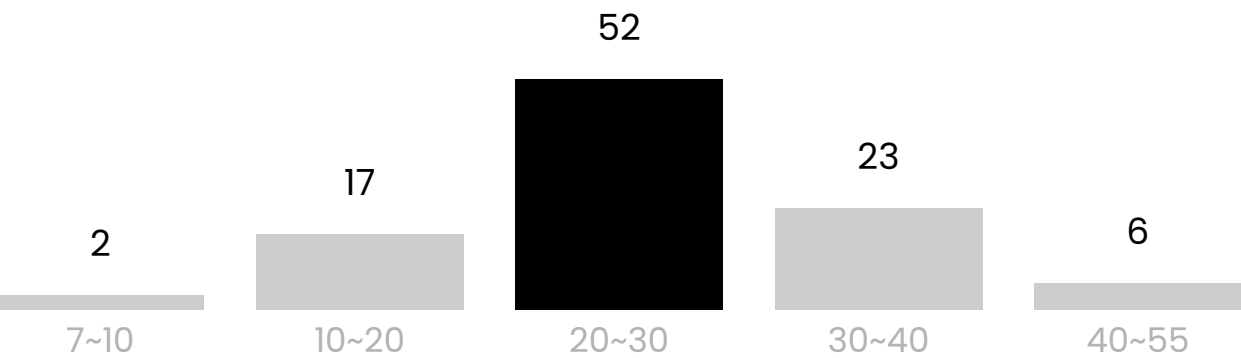
p95 38초 · 최댓값 53초

358

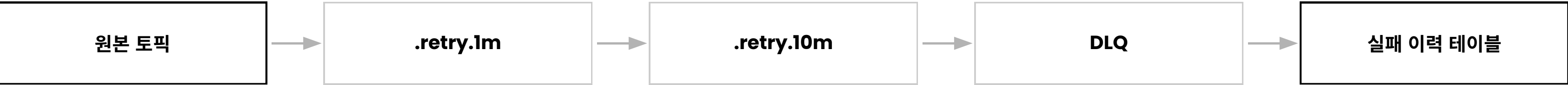
건/분 · 1,024건 추출

문서당 13.4초

문서당 처리 시간 분포 (초)



DLQ · 재시도 기반 실패 처리 구조



보호 장치

- 동시 호출 상한(400) 레디스 중앙 집중 · 서킷 브레이커 · 잔액 소진 감지
- 429(요청 한도 초과)는 재시도, 잔액 소진은 즉시 정지
- 메시지별 지터 적용으로 재시도 몰림 방지

트러블슈팅

4 → 0

회 · 서킷 브레이커 오작동
정상 지연을 장애로 판정

116 → 7

회 · 응답 잘림
출력 토큰 상한 초과

88,831 → 71

배치 린트 모순 오탐
경계 규칙 보강

스캔 실행

기준일까지 쌓인 위키를 풀어 모순과 빈틈을 찾습니다

2026. 08. 22.

스캔 실행

찾은 것

15

필터를 반영한 수

답을 기다리는 질문

7

사람이 답해야 해소된다

전체

모순

오래됨

확인 필요

상태 전체

미해소

질문 보냄

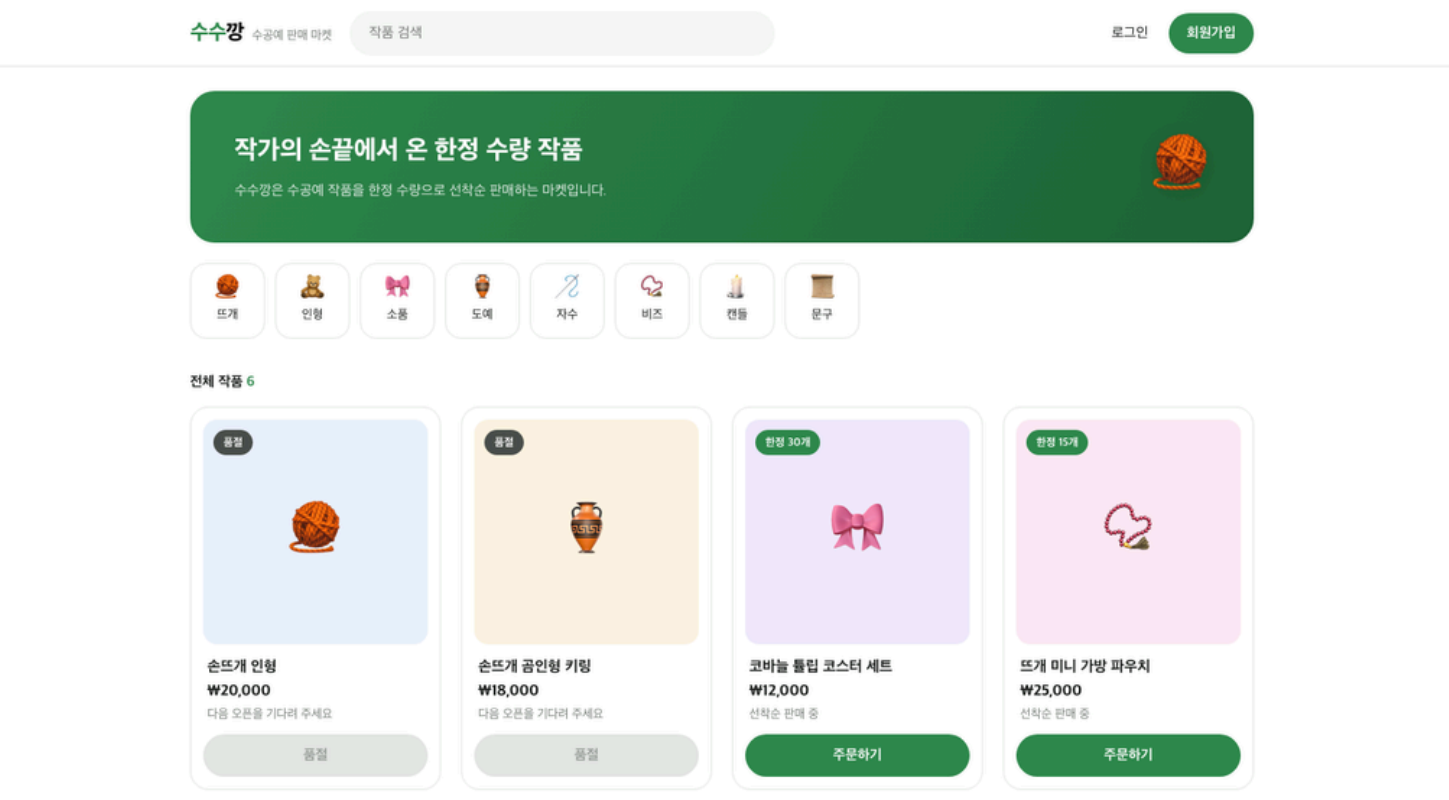
해소됨

종류	규칙	어긋난 내용	상태	발견
오래됨	노후	API 컨테이너의 실행 위치은(는) EC2 (부서: 인프라, 프로젝트: dure-infra, 담당: gunwoo-oh)	미해소	2026. 08. 21.
오래됨	노후	새벽 배치의 실행 위치은(는) FARGATE_SPOT (새벽, 부서: 인프라, 프로젝트: dure-infra, 담당: gunwoo-oh)	미해소	2026. 08. 21.
오래됨	노후	ASG desired_capacity의 변경 전 값은(는) 2 (부서: 인프라, 프로젝트: dure-infra, 담당: gunwoo-oh)	미해소	2026. 08. 21.
오래됨	노후	주문 데이터베이스 인스턴스 등급 기준 문장의 검토자은(는) 정하늘 (부서: 인프라, 프로젝트: 주문 DB, 담당: 정하늘)	미해소	2026. 08. 21.

린트 관리 화면 (모순 · 노후 · 공백 판정 후 사람이 답할 것만 확인 질문으로 발행)



수수깡 | 한정 수량 수공예품 판매 서버



작품 마켓 화면 (한정 수량 · 선착순 · 품절 표시)

100→0

건 · REQUESTED 잔류
승인 무응답 주입 · 대사 2회

20→0

건 · 경합 오취소
대사 스캔 · 재요청 동시 주입

0

회 · 승인 재호출
결과 미상 100건 · 조회 판정

담당

- 토스페이먼츠 승인 · 취소 · 조회 연동, 결제 장부 · 상태 기계 · 보상 취소 · 조회 대사
- 트랜잭션 경계 설계, 커밋 후 이벤트 발행, 결제 검증 정책 계층
- 재고 차감 동시성 제어, Kafka 이벤트 전달, Docker Compose 배포

핵심 성과

- 승인 전 서버 금액 검증, 조작 요청 토스 호출 0회 · 400
- 외부 호출은 트랜잭션 밖, 결과 미상은 조회 대사로 판정 (재호출 0회)
- 정책 추가 시 서비스 if 분기 0줄 (PaymentPolicy List 주입)

역할

백엔드 설계 · 구현 · 배포

기술

Java 21 · Spring Boot 3.5 · JPA · PostgreSQL · Kafka · OpenFeign · 토스페이먼츠 · Docker Compose · k6



토스페이먼츠 승인 흐름과 트랜잭션 경계

문제

- 결제창 금액은 클라이언트 값, 승인 요청 조작 가능
- 승인 응답을 기다리는 동안 트랜잭션 안에서 대기하면 커넥션 풀 고갈
- 승인 호출 뒤 서버 중단 시 결제 완료 건의 기록이 남지 않음

설계

- 결제위젯 인증 → 서버 승인 2단계, 승인 전 기준가 대조 (불일치 400)
- 커넥션을 붙잡지 않게 토스 승인 호출은 트랜잭션 밖, 호출 전 REQUESTED 커밋
- APPROVED 기록은 짧은 자체 트랜잭션, 주문 확정 + 정산 이벤트 발행만 한 트랜잭션

검토한 대안

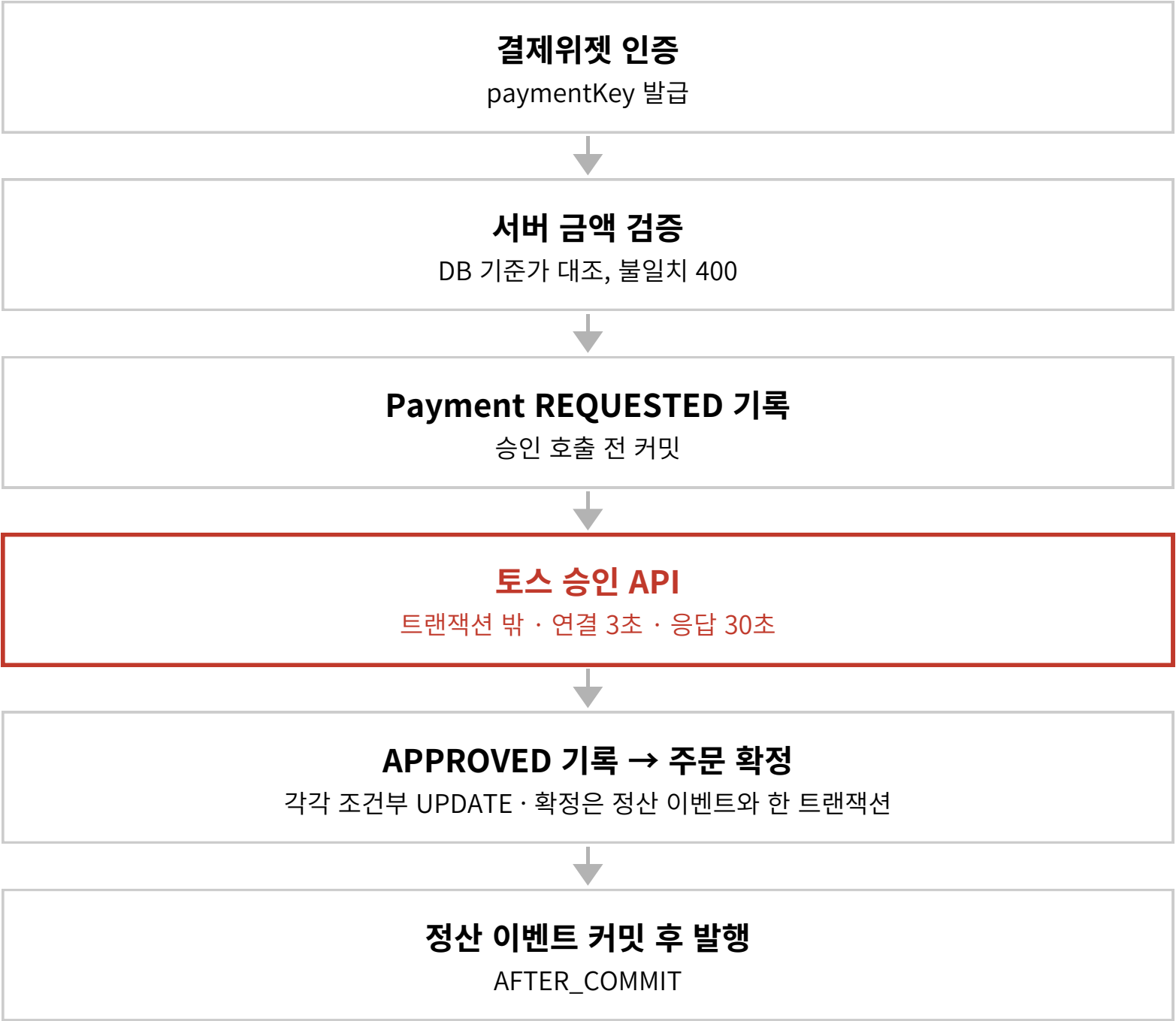
- 승인까지 한 트랜잭션: 커넥션 점유, DB 롤백으로 외부 결제 승인을 취소할 수 없음 → 제외
- 호출 후 기록: 중단 시 결과 미상 건의 기록이 남지 않음 → 제외

400

응답 · 금액 조작
토스 호출 0회

3s / 30s

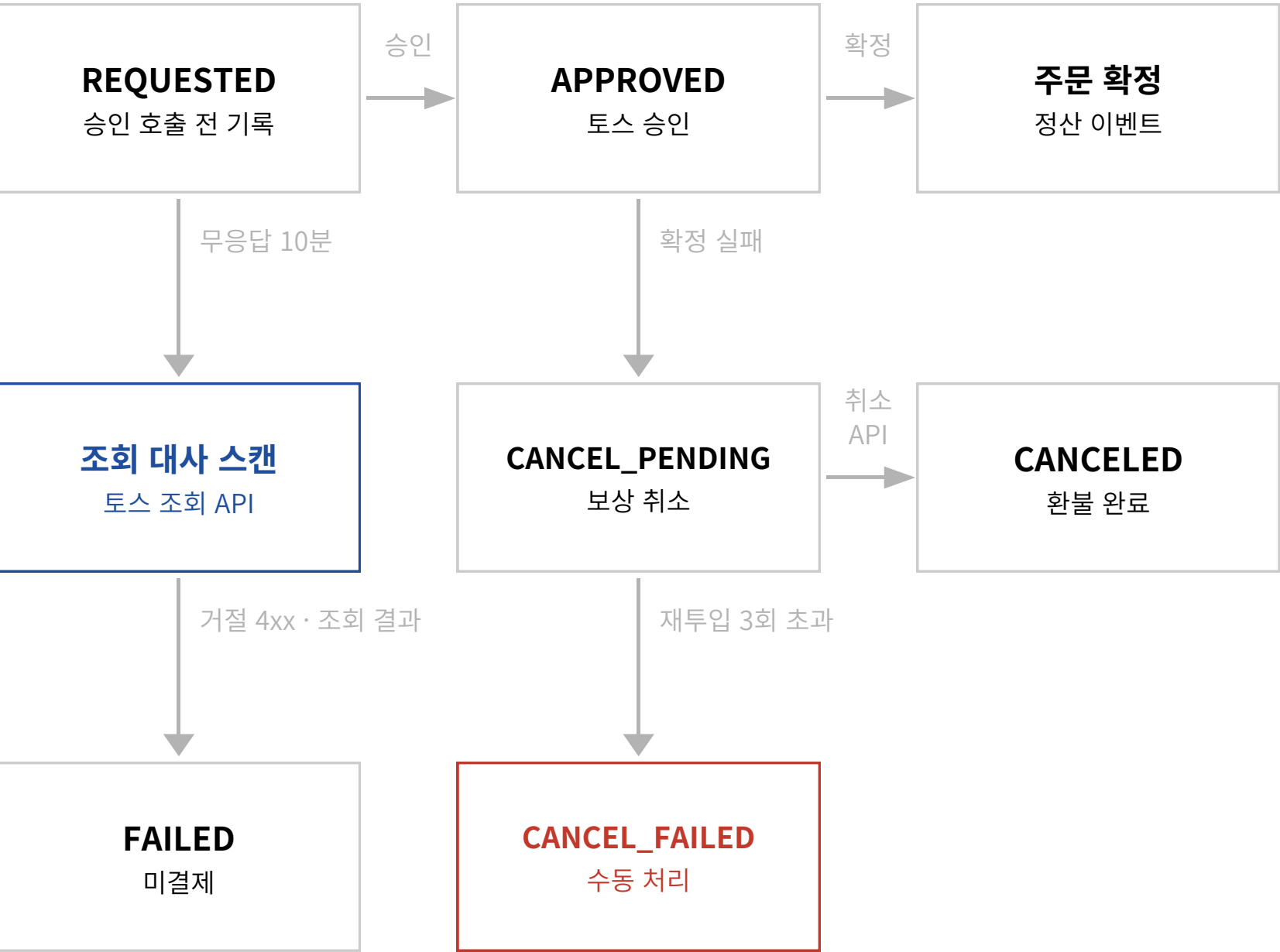
연결 · 응답 타임아웃
대기 중 커넥션 미점유



빨강 칸: 외부 호출, 트랜잭션 밖 (나머지는 짧은 DB 트랜잭션)



결제 실패 분기와 복구 (상태 기계 · 보상 취소 · 조회 대사)



조회 결과대로만 전이, 승인 재호출 0회

문제

- 외부 호출이 트랜잭션 밖이라 승인 후 중단 · 무응답 시 결과 미상 구간 발생
- 승인 무응답: 재요청은 이중 승인 위험
- 승인 후 확정 실패(TTL 만료): 결제 완료 후 주문 미확정

해결

- REQUESTED 잔류는 10분 주기 스캔이 조회 API로 판정
- 스캔과 재요청 경합도 조건부 UPDATE 한 번 (오취소 20 → 0)
- 확정 실패 시 CANCEL_PENDING 커밋 후 이벤트 발행 → 컨슈머가 취소 API 호출

100→0

건 · REQUESTED 잔류
대사 2회 · 177ms · 23ms

0

회 · 승인 재호출
요청 100건 기준

69

ms · 보상 취소 응답
전부 취소 275ms · 이중 취소 0

10→10

건 · 취소 장애 DLQ 복구
재시도 3회 · DLQ 재투입 · 초과 0



커밋 후 이벤트 발행과 결제 검증 정책 계층

문제

- 커밋 전 발행 시 롤백된 주문의 이벤트만 남는 문제
- 트랜잭션 안에서 브로커 호출 시 메시징 장애가 주문 실패로 전파
- 금액 · 소유자 검증 if 분기가 결제 메서드에 누적

설계

- publishEvent → AFTER_COMMIT 리스너 → Kafka, 3경로 동일 구조
- 보상 취소 기록은 별도 빈에서 새 트랜잭션으로 커밋 (프록시 우회 방지)
- PaymentPolicy 인터페이스 + List 주입, 서비스는 check 순회 호출

검토한 대안

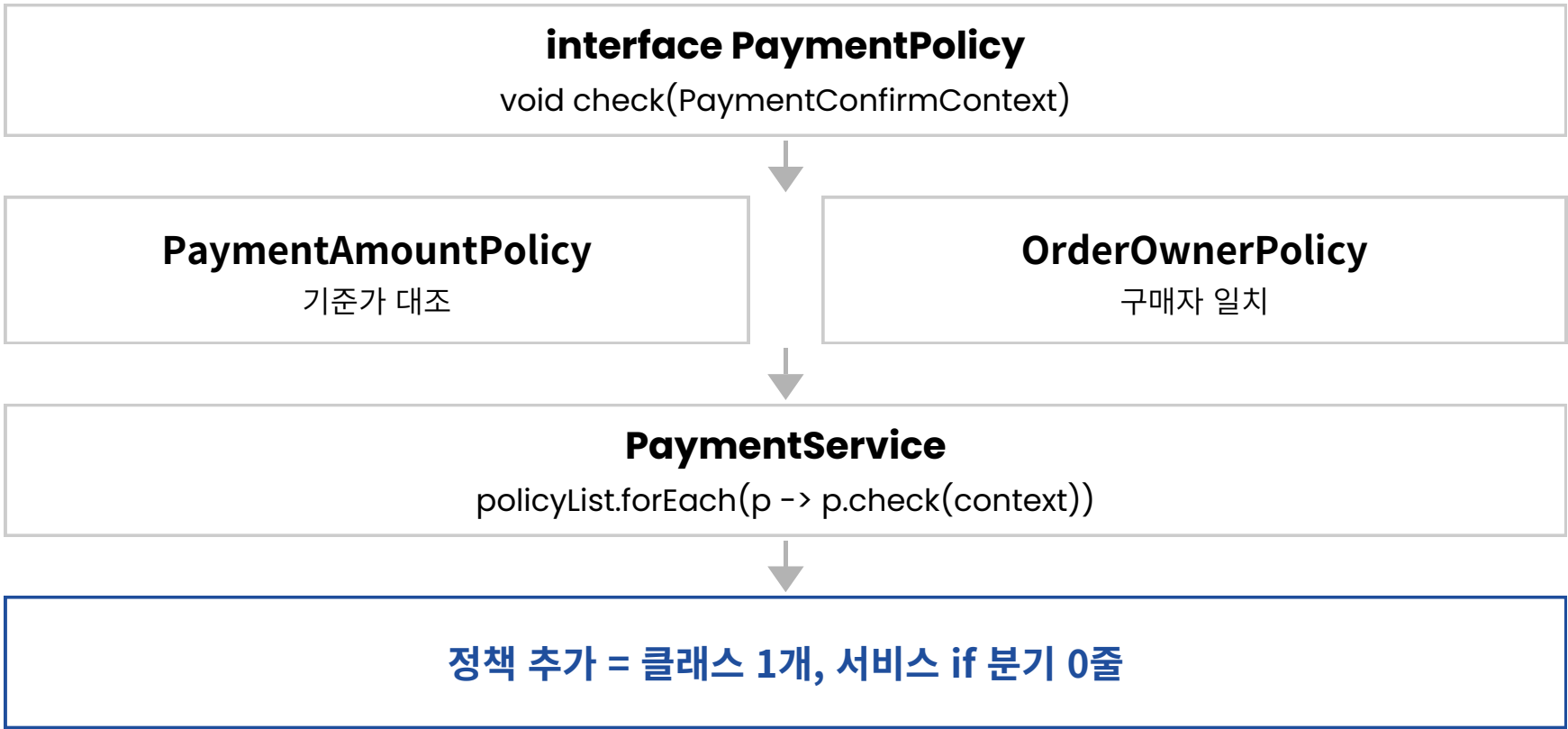
- 아웃박스 테이블: 실지급 이벤트로 확대되면 도입, 현재는 잔류 스캔으로 보완
- 서비스 내부 if 분기: 정책 추가마다 결제 메서드 수정 → 제외

0

줄 · 정책 추가 시 서비스 if 분기
OrderOwnerPolicy 추가 · 인자 1줄

3

경로 · 동일 발행 구조
주문 생성 · 확정 · 보상 취소



커밋 후 발행



롤백 시 리스너 미실행, 발행 없음

핵심 성과 (장애 주입 실측 · 테스트 기준)

장애 주입 4종

시나리오	주입	결과
승인 무응답	100건	대사 177ms · 23ms, 잔류 0, 재호출 0
확정 실패	100건	응답 69ms, 전부 취소 275ms, 이중 취소 0
취소 API 장애	10건	DLQ → 재투입 복구 10, 상한 초과 0
대사 · 재요청 경합	20건	오취소 20 → 0 (승인 전이 조건부 UPDATE)

실제 DB · Kafka 환경, 토스 API만 mock (토스 응답 지연을 제외한 서버 처리 시간)

측정 방식

- 장애는 토스 클라이언트에만 주입, DB · Kafka는 실제 환경에서 실행
- REQUESTED 잔류 · 승인 재호출 · 이중 취소 · 오취소 건수를 집계해 판정

100→0

건 · REQUESTED 잔류
승인 무응답 주입 · 대사 2회

0

회 · 승인 재호출
결과 미상 100건 · 조회 판정

20→0

건 · 경합 오취소
스캔 · 재요청 동시 20건

54

건 · 테스트
단위 + SpringBootTest + 장애 주입 4

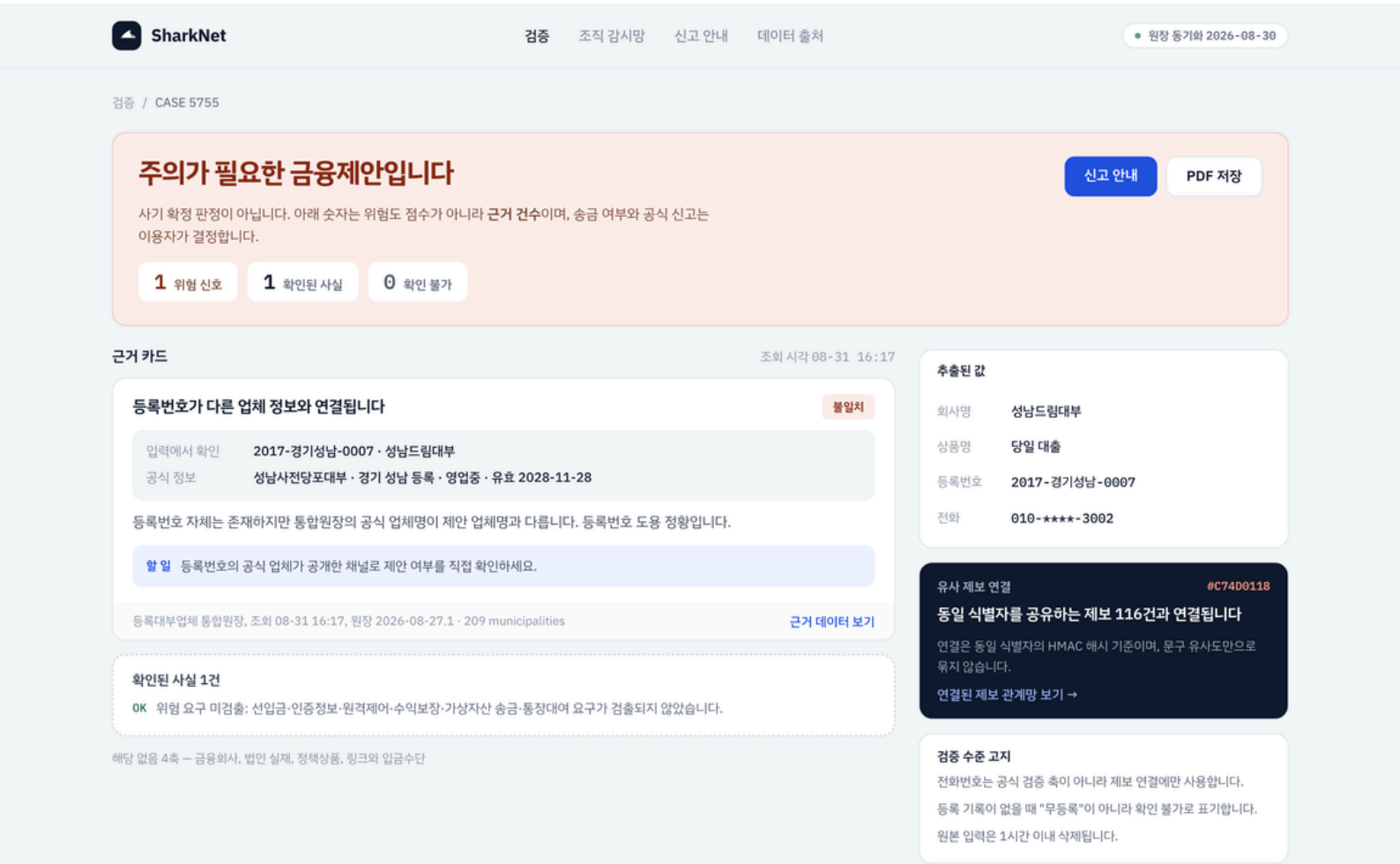
스프링 구조

- 생성 · 확정 · 보상 3경로 모두 커밋 후 발행
- 정책 추가 시 서비스 if 분기 0줄
- 외부 API 호출은 트랜잭션 밖, 대기 중 커넥션 미점유

장애 주입 실측 4종에서 REQUESTED 잔류 0 · 이중 취소 0 · 오취소 0 · 상한 초과 0



샤크넷 (SharkNet) | 받은 대출 권유를 공식 데이터로 대조하는 검증 서비스



리포트 화면 (근거마다 공식값과 출처를 붙이고 종합 점수는 만들지 않는다)

8/8

건 · SSE 교차 수신

API 2대 · 0.66~1.08초

0 / 12

건 · 복구 후 유실

슬랙 아웃박스 12건

1.51

초 · 접수→결과 p95

30건/분 · 90건 분포

담당

- 규칙 13종 신설, 알림 수신 서버 (독립 모듈)
- Redis Streams 운영과 다중 인스턴스 대응 (API 2대 · 수신 서버 2대)
- 알림 전용 안드로이드 앱, 공개 URL 외부 헬스체크

핵심 성과

- API 2대에서 끊기던 SSE 알림을 Redis Pub/Sub 중계로 수정 (교차 수신 8/8)
- 알림 규칙 검증 · 보강, 슬랙 · 앱 전달 경로 구축, 장애 주입 검증 (유실 0/12)
- 부하 실측으로 병목을 워커 직렬 처리로 판정, 50건/분에서 포화 확인

역할

팀장 · 관측성 · 알림 · 인프라 (모니터링 스택 · 수신 서버 · Redis Streams)

기술

Java 21 · Spring Boot 4.1 · PostgreSQL 16 · Redis Streams

Python 3.12 · Next.js 16 · Prometheus · Grafana · Docker



API 2대 확장 시 SSE 전달과 스케줄러 중복 실행

문제

- SSE 구독자가 프로세스 메모리에 있어 다른 인스턴스 변경이 안 보임
- 스케줄러와 아웃박스 전송이 인스턴스마다 돌아 같은 일이 중복 실행

해결

- 상태 변경을 Redis Pub/Sub 으로 중계
- 중계가 끊겨도 15초마다 DB 상태를 다시 보내 화면이 멈추지 않게
- 스케줄러는 advisory lock, 아웃박스 작업별로 한 서버만 가져가도록 처리

검토한 대안

- ShedLock: 의존성과 테이블이 늘어 제외, advisory lock 으로 충분
- Redis 중계만 사용: Redis 가 단일 장애점이 되어 제외

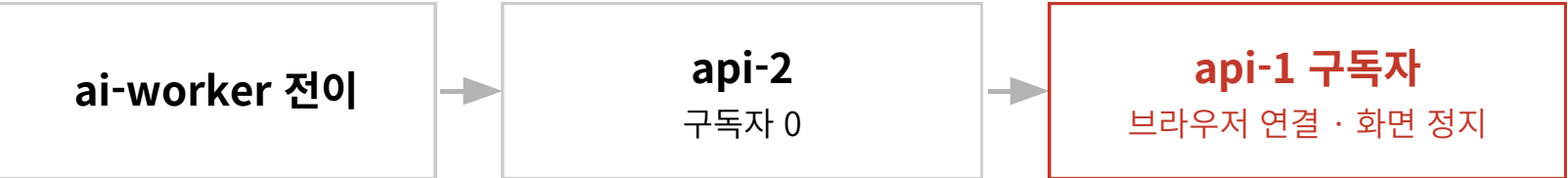
8/8

건 · 교차 SSE 수신
API 2대 · 0.66~1.08초

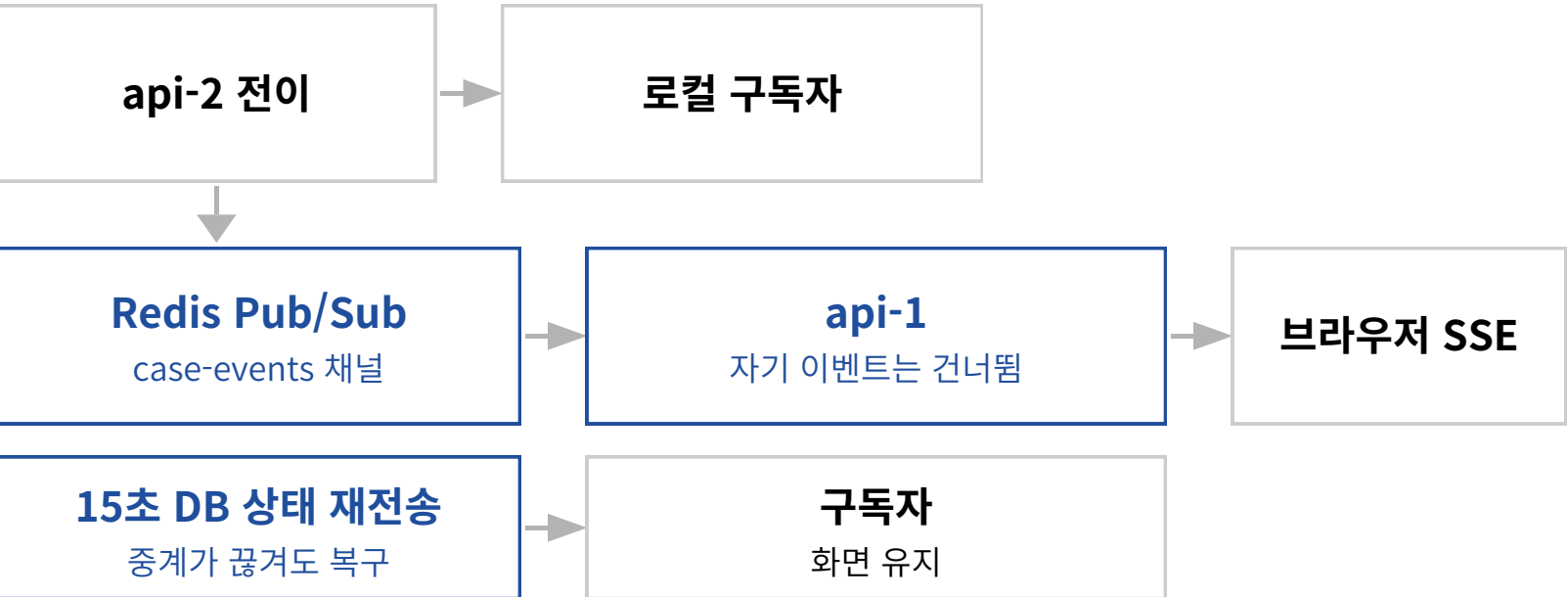
0

건 · 수신 서버 2대 중복 전송
40건 분담 20/20

개선 전 (구독자 목록 = 프로세스 메모리)



개선 후 (로컬 전달 먼저, Redis Pub/Sub 다음)



중계 차단 실험: 재전송 없음 0/8, 15초 재전송 8/8



알림 파이프라인 구축과 장애 주입 검증



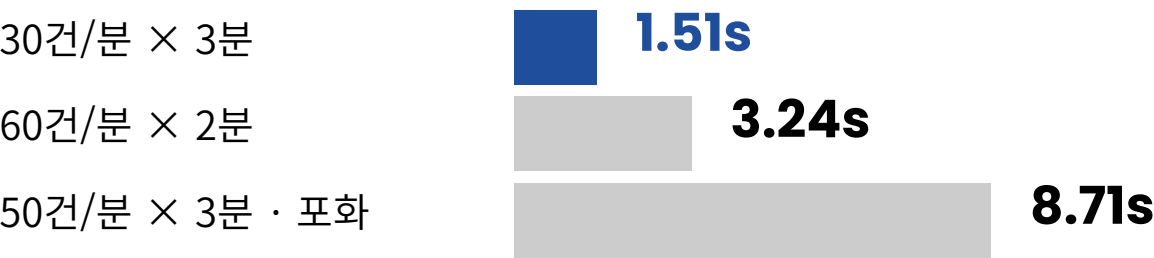
감시 지표 3종과 감시 이유 (서비스 안정성)

- 원장 신선도: 최신 변경 내역을 놓쳐 잘못 판정할 수 있음
- 큐 대기 시간: 늘어나면 워커 포화, 처리 지연의 첫 신호
- 단계별 p95: 밀리면 사용자가 결과를 기다리는 시간이 늘어남

장애 주입: 수신 서버의 슬랙 전송 실패

- Alertmanager 가 슬랙으로 직접 전송, 복구 뒤 125초에 대기 0 · 유실 0 / 12
- Alertmanager 는 전송 실패 시 대체 수신처가 없어 처음부터 두 곳에 보냄

워커 처리량 실측 (LLM 실패율)



같은 요청 집합의 접수→결과 p95 · FAILED 0

- 추출 단계 p95 는 세 조건 모두 1.9초, 늘어난 것은 큐 대기 시간
- 병목은 워커 직렬 처리 (XREADGROUP count=1), 50건/분 포화

95

초 · 주입 → 발화
for 1m + 평가 주기

0 / 12

건 · 복구 뒤 유실
145초에 해소

52

건/분 · 계산 상한 (60 ÷ 1.15초)
50건/분 포화 실측과 일치



김민솔 · Backend Developer
asle14910@gmail.com
github.com/asle149

CONTACT

